

Ejercicios Resueltos Sobre Álgebra Lineal SVD

1) Hallar la factorización SVD de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Resolución:

Se busca factorizar matrices ortogonales U y V tales que $A = U \Sigma V^T$ con Σ diagonal en el sentido visto ya que no sera cuadrada.

Para calcular U se hace $A A^T = U \Sigma \Sigma^T U^T$. Es claro que los autovalores de $A A^T$ son los mismos de $A^T A$ pero cambian la multiplicidad.

$$A A^T = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & -1 \\ 4 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A A^T = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 18 & 18 & 0 \\ 0 & 18 & 18 & 0 \\ 18 & 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}$$

$$p_{A A^T}(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda - 18 & 0 & 0 & -18 \\ 0 & \lambda - 18 & -18 & 0 \\ 0 & -18 & \lambda - 18 & 0 \\ -18 & 0 & 0 & \lambda - 18 \end{vmatrix} \Rightarrow p_{A A^T}(\lambda) = \lambda^4 - 72\lambda^3 + 1296\lambda^2 \Rightarrow p_{A A^T}(\lambda) = \lambda^2(\lambda - 36)^2$$

Para $\lambda = 0$ se tiene:

$$A A_0^T = \begin{pmatrix} -18 & 0 & 0 & -18 \\ 0 & -18 & -18 & 0 \\ 0 & -18 & -18 & 0 \\ -18 & 0 & 0 & -18 \end{pmatrix} \Rightarrow x + w = 0, \quad y + z = 0 \Rightarrow w = -x, \quad z = -y$$

Luego $u_{\tilde{0}1} = (1, 0, 0, -1)$ y $u_{\tilde{0}2} = (0, 1, -1, 0)$. Ademas $\|u_{\tilde{0}1}\| = \|u_{\tilde{0}2}\| = \sqrt{2}$. Luego $u_{01} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $u_{02} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$

Para $\lambda = 36$ se tiene

$$A A_{36}^T = \begin{pmatrix} 18 & 0 & 0 & -18 \\ 0 & 18 & -18 & 0 \\ 0 & -18 & 18 & 0 \\ -18 & 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \Rightarrow x = w, \quad z = y$$

Luego $u_{\tilde{1}1} = (1, 0, 0, 1)$ y $u_{\tilde{1}2} = (0, 1, 1, 0)$. Ademas $\|u_{\tilde{1}1}\| = \|u_{\tilde{1}2}\| = \sqrt{2}$. Luego $u_{11} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ y $u_{12} = \left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)$

$$\text{Finalmente } U \text{ queda } U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \text{ y } \Sigma = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

A partir de U se pueden calcular los v_i de autovalor no nulo como $v_i = \frac{A^T u_i}{\sigma_i}$. Luego

$$v_1 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \Rightarrow v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow v_2 = \begin{pmatrix} \frac{4}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ \frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Para hallar un tercer vector buscamos soluciones de $AV = 0$. En particular viendo la matriz se tiene $y + z = 0$ y $4x - 2z = 0$ de donde

$$z = 2x, \quad y = -2x \text{ luego queda } \tilde{v}_3 = (1, -4, 4) \text{ y } \|\tilde{v}_3\| = 3 \text{ de ahi } v_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right). \text{ Luego } V = V = \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3\sqrt{2}}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3\sqrt{2}}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$